Iniciada	quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 21:33
Estado	Terminadas
Terminada	quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 21:34
Tempo gasto	43 segundos

Informação

isec
Politécnico de Coimbra

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Licenciaturas em Engenharia Informática
Análise Matemática II - AM2
Exame da Época Normal

Data: 26/06/2025 **Duração:** 105 + 45 minutos

Pergunta 1

Não respondida

Na caixa de edição seguinte escrevam o vosso:
Nome Completo:
Número de aluno:
Curso:

Notas:
i) Caso pretendam desistir devem escrever neste espaço (caixa de edição seguinte) o seguinte texto:
"**Declaro que desisto**"
Data: Hora:

ii) Se não fizeram nada ou praticamente nada cuja soma das cotações seja muito baixa (5 valores é a nota mínima!), o melhor mesmo e aconselhável é desistirem.
iii) Tenham em atenção o aviso e observações apresentadas no espaço da prova antes de terem iniciado a tentativa. Para evitarem um possível **"time out"**, não estejam mais de 10 minutos sem "interagirem" na plataforma/página do exame » **mexer o rato » fazer scroll**.
iv) A primeira e última questão é para resolverem em papel e as restantes que são de correção automática é para resolverem no computador.
v) Não facilitem, não esgotem totalmente o tempo de prova e não a submetam apenas no último minuto.
vi) No final de concluírem a prova devem selecionar o botão "**terminar e submeter**" existente na última página.

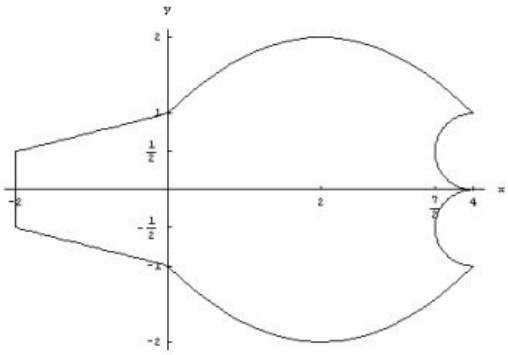
Pergunta 2

Não respondida

Na Horta do ISEC, atividade permanente do EcoCampus ISEC que recentemente foi objeto de reportagens na revista Coimbra Colectiva, no jornal Diário de Coimbra, na rádio jornal do centro e na RTP2 pela esectv (https://www.rtp.pt/play/p12817/e779396/esec-tv), o feijão verde é rei e acompanha muito bem com alguns pratos e ementas de bacalhau.

A figura seguinte representa um bacalhau e as linhas que a contornam são:

- Arcos de circunferência de raio 1/2;
- Parábolas de eixo vertical com vértice na abcissa 2;
- Segmentos de reta.



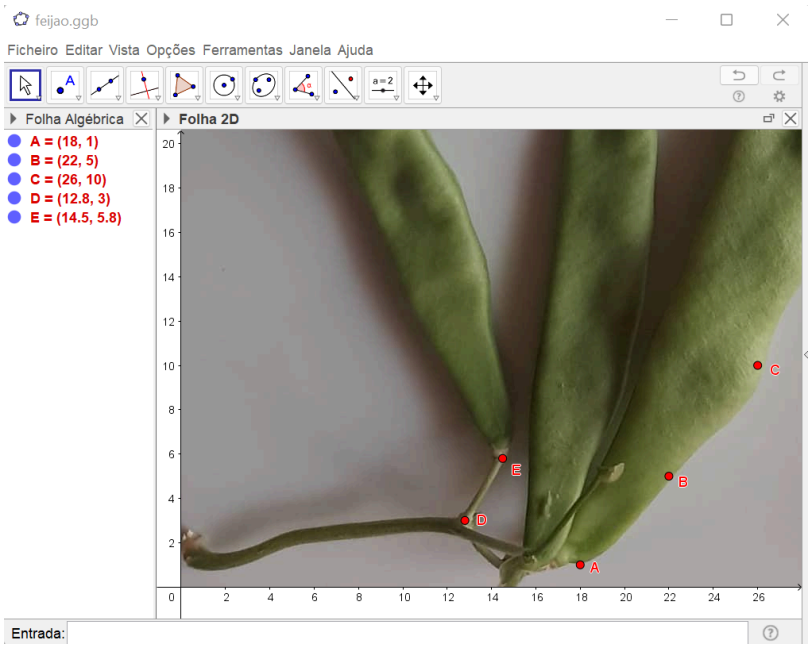
a) Aplicando a **interpoladora de Newton das diferenças divididas**, determine as equações da parábola e do segmento de reta que se intersectam no ponto de coordenadas (0, 1).

b) Sem calcular, estabeleça em coordenadas cartesianas o integral duplo que lhe permitiria determinar a media de área da figura incluindo os semicírculos.

c) Utilizando o integral duplo e uma mudança para coordenadas polares, determine a área de um semicírculo de raio r.

d) Determine a massa de uma lâmina com a forma da figura do bacalhau e de densidade $\rho(x, y) = 2^{10}$.

e) Apresente um enunciado de um problema que envolva interpolação polinomial, a figura seguinte com feijões verdes da Horta do ISEC e os pontos marcados.



Pergunta 3

Não respondida

Question is missing tests or variants.

Considere a equação diferencial $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + (x^2 - 2)y - A(x, y) = 0$

(a) A equação diferencial não é uma EDO de 1ª ordem.

(Clear my choice)

(b) Para $A(x, y) = x^2 - 2$:

(i) A equação diferencial não é linear e de 1ª ordem.

(Clear my choice)

(ii) Determine a solução geral da ED e introduza a constante com %c.

$y = f(x; c) \Leftrightarrow$ [ ]

(c) Para $A(x, y) = 0$, determine a solução particular da equação diferencial que satisfaz a a condição inicial $y(0) = 2$.

$y = f(x) \Leftrightarrow$ [ ]

Pergunta 4

Não respondida

Question is missing tests or variants.

Considere o sistema de funções $\mathrm{SF} = \left\{e^{4 \cdot x}, x \cdot e^{4 \cdot x}\right\}$.

(a) Calcule o Wronskiano do sistema de funções SF.

$\det(W) =$ [ ]

(b) SF não constitui um Sistema Fundamental de Soluções (SFS) de uma equação diferencial de ordem 2, linear e homogénea.

(Clear my choice)

(c) As funções de SF são soluções da equação diferencial $y'' - 8y' + 4y = 0$.

(Clear my choice)

(d) Determine a solução geral da equação diferencial $y'' - 8y' + 16y = 0$.

$y = c_1 *$ [ ]

$+ c_2 *$ [ ] $\text{com } c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Pergunta 5

Não respondida

Question is missing tests or variants.

Considere o PVI de ordem 2 definido por:

$$(\mathrm{P}) \begin{cases} y'' + 1y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

(a) Determine a solução particular de P.

$y = y(t) \Leftrightarrow$ [ ]

(b) Transforme o problema diferencial P num PVI de ordem 1, isto é, com um sistema de duas equações diferenciais de ordem 1.

$$(\mathrm{Q}) \begin{cases} \begin{cases} u' = f(t,u,v) \\ v' = g(t,u,v) \end{cases} \\ u(0) = u_0 \\ v(0) = v_0 \end{cases}$$

$f(t,u,v) =$ [ ]

$g(t,u,v) =$ [ ]

$u_0 =$ [ ]

$v_0 =$ [ ]

Pergunta 6

Não respondida

Question is missing tests or variants.

Considere as funções reais de duas variáveis reais definidas por:

$$f(x,y) = -y^2 - x^2 + 25, \quad g(x,y) = -\sqrt{-y^2 - x^2 + 25},$$

$$h(x,y) = -\frac{3\cdot\sqrt{y^2+x^2}}{4} \text{ se } x^2 + y^2 \leq 9$$

a) Determine as derivadas parciais seguintes:

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) =$$ [ ]

$$\frac{\partial h}{\partial y}(x,y) =$$ [ ]

b) Determine a equação da reta tangente à curva C de interseção da superfície de equação $z = f(x,y)$ com o plano $x = 2$ no ponto $P(x,y) = (2,1)$.

i) Qual é o declive da reta tangente à curva C no ponto P? $m_t =$ [ ]

ii) A equação da reta tangente é dada por: $x = 2 \wedge z =$ [ ]

c) A temperatura de uma placa de metal aquecida é dada por $T(x,y) = -y^2 - x^2 + 25$.
Determine a taxa de variação de T em relação à distância no ponto no ponto $P(x,y) = (2,1)$ na direção:

i) do eixo dos xx = [ ]

ii) do eixo dos yy = [ ]

iii) do vetor que faz um ângulo de 30º com a direção positiva do eixo dos xx = [ ]

d) Se $z = -\sqrt{-y^2 - x^2 + 25},\ x = \rho\cos(\theta),\ y = \rho\sin(\theta) \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial z}{\partial \rho} = \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2$

(Clear my choice)

e) O domínio da função h é um círculo fechado.

(Clear my choice)

f) O conjunto $C = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 16\right\}$ é uma curva de nível da função h onde é contínua.

(Clear my choice)

g) Das figuras seguintes qual delas é o gráfico da função:

$z = h(x, y) \rightarrow$ Figura = [ ]

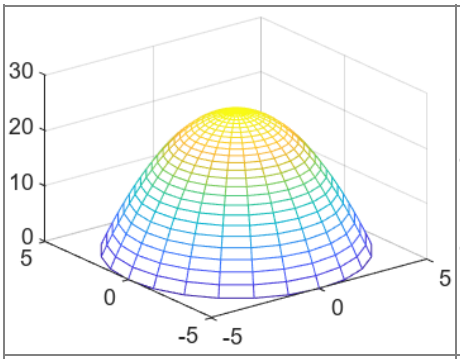


Figura 3

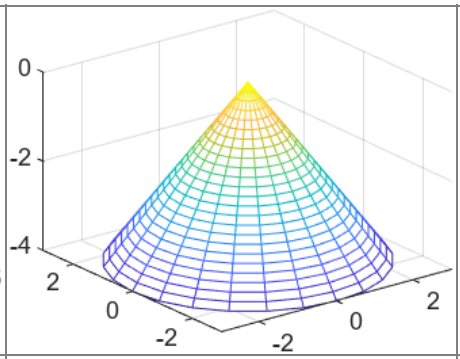


Figura 4

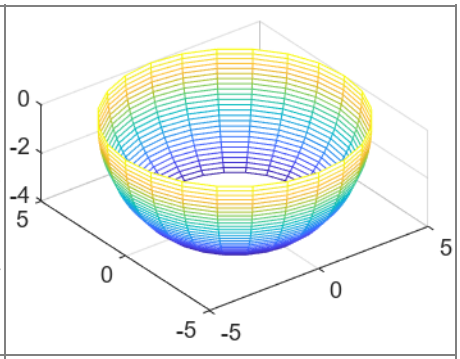


Figura 5

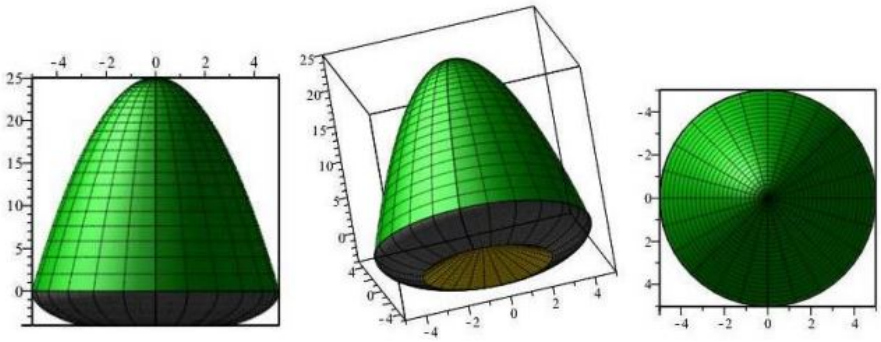
Pergunta 7

Não respondida

1. A figura seguinte representa uma bolota de Cidadelhe no Vale do Côa, de densidade $\rho(x,y,z) = 8$, formada por duas partes:

Question is missing tests or variants.

- Paraboloide de altura $h = 25$ e largura máxima de raio $r = 5$
- Calote esférica de raio $r = 5$ seccionada por um cone de rio $r = 3$ e altura $h = 4$



a) Associando os conjuntos seguintes a dois sistemas de coordenadas 3D, complete-os de forma a definir corretamente o sólido $S = S_1 \cup S_2$:

$S_1 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 25 \ \wedge 0 \leq z \leq f(x,y)\right\}$

$f(x,y) =$ [ ]

$S_2 = \left\{(R,\theta,\phi) : 0 \leq R \leq r \ \wedge 0 \leq \theta \leq \theta_2 \ \wedge \ \phi_1 \leq \phi \leq \pi - \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right\}$

$r =$ [ ]

$\theta_2 =$ [ ]

$\phi_1 =$ [ ]

b) Calcule o volume e a massa do sólido

i) $V(S) = V(S_1) + V(S_2)$

$V(S_1) =$ [ ]

$V(S_2) =$ [ ]

ii) $M(S) =$ [ ]

c) Defina S_1 em coordenadas cilíndricas completando o conjunto seguinte:

$S_1 = \{(\rho,\theta,z) : \rho_1 \leq \rho \leq \rho_2 \wedge \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2 \ \wedge \ z_1 \leq z \leq z_2\}$

$\rho_1 =$ [ ]

$\rho_2 =$ [ ]

$\theta_1 =$ [ ]

$\theta_2 =$ [ ]

$z_1 =$

$z_2 =$

d) A expressão seguinte permite determinar o volume do sólido S.

$$I = \int_0^5 \int_0^{2\pi} \int_0^{25-\rho^2} \rho \, \mathrm{d}z\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\rho + \int_0^5 \int_0^{2\pi} \int_0^{-\frac{\pi}{2}} R^2 \sin(\phi) \, \mathrm{d}\phi\mathrm{d}\theta\mathrm{d}R$$

(Clear my choice)

Pergunta 8

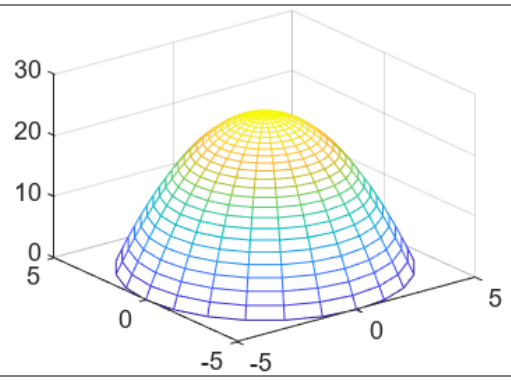
Não respondida

Complete as linhas de código de uma Live Script em Matlab que permitiram esboçar a bolota da questão anterior.

O sólido é composto por 3 partes/superfícies, a saber:

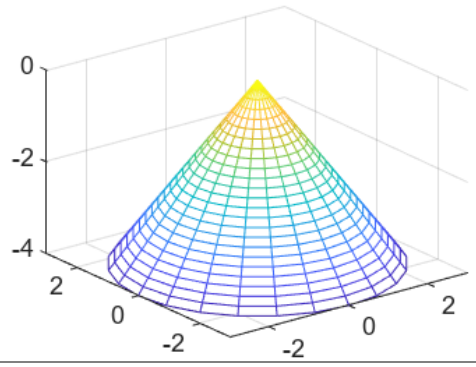
1. Um paraboloide de altura 25 e largura máxima de raio 5

```
theta = linspace(0,_____,n);
rho = linspace(_____,5,n);
[theta,rho] = meshgrid(theta,rho);
z = 25-_______;
[xP,yP,zP] = pol2cart(theta,rho,z);
mesh(xP,yP,zP)
```



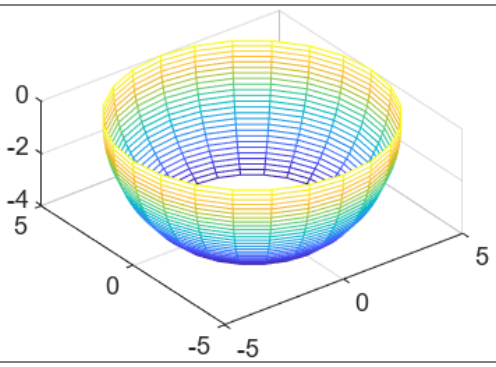
2. Superfície cónica de altura 4 e raio 3

```
theta = linspace(_____, _____,n);
rho = linspace(_____,3,n);
[theta,rho] = meshgrid(theta,rho);
z = -4/3*_____;
[xC,yC,zC] = pol2cart(theta,rho,z);
mesh(xC,yC,zC)
```



3. Segmento de esfera de raio 5 e altura 4

```
theta = linspace(_____, _____,n);
phi = linspace(_____,-atan(4/3),n);
[theta,phi] = meshgrid(theta,phi);
R = _____;
[xE,yE,zE] = sph2cart(theta,phi,R);
mesh(xE,yE,zE)
```



4. Montagem das partes constituintes da bolota

```
mesh(xP,yP,_____)
hold on
surf(xC,_____,zC)
mesh(_____,yE,zE)
hold off
```

